KT-03 · FINAL 1 · 01/11/2026 · CHỜ DUYỆT

Bộ bản vẽ nhà phố 4,2 × 18 m

2 tầng (trệt 3,78 m, lầu 3,6 m), mái tôn · 5 người ở · lộ giới 15 m · mặt tiền hướng Tây Nam

Nội dung

PHẦN	TRANG
Mặt bằng tầng trệt, tầng lầu, bảng diện tích	2–3
Mặt cắt dọc A–A	4
Ghi chú hiệu chỉnh	5–6
Mặt đứng chính và bảng màu đề xuất (bảng A; xem 3 bảng trên web)	7–8
Bố trí cột, dầm, máy lạnh, ổ điện, camera, tủ điện	9–22

Những gì đã chốt trong Final 1

- **Tầng lầu phía trước:** phòng thờ lấn ra 0,6 m theo phương án nháp, 2,6 × 4,2 m; ban công còn 0,6 m, lan can kính cường lực 1,1 m. Cửa đi 1 cánh 0,8 m nhôm kính trong mở vào; cửa sổ 2 cánh 1,4 m mở hất ra, bệ 0,9 m, khung sắt bảo vệ phía trong.
- **Tầng lầu phía sau:** nhà tắm 3,2 × 2,1 m tắm đứng vách kính; khu phơi 3,2 × 2,1 m lợp tấm lấy sáng toàn bộ (nâng 0,3 m, hở mép); máy giặt góc sau; 3 dàn nóng ở khu phơi; ô sàn bê tông đặt bồn 1.000 L và máy nước nóng năng lượng mặt trời.
- **Tầng trệt:** cửa chính nhôm kính 4 cánh × 0,6 m mở ra ngoài, gọn trong tam cấp; khung sắt bảo vệ phía trong. PN1 có ô kính mờ cao, tay vịn cạnh bồn cầu và chỗ tắm, gạch chống trơn.
- **Mái:** tôn cách nhiệt 3 lớp có PU; giếng trời trên thang lợp tấm lấy sáng kín (nên thêm quạt hút mái).
- **Nội thất cũ:** giường PN1 1,8 × 2,2; PN2 1,4 × 2,0; PN3 1,6 × 2,2 m, kê vừa cả 3 phòng.
- **Điện:** 3 máy lạnh, 3 camera, wifi 1 bộ phát + cáp chờ, đèn hắt mặt tiền, chuông gọi khẩn cấp PN1.
- **Móng:** đất chắc, móng băng (kỹ sư tính lại).

> **Lưu ý pháp lý.** Ranh đất trùng mép tường mặt tiền nên phần phòng thờ lấn 0,6 m nằm ngoài chỉ giới. Hồ sơ xin phép chỉ thể hiện được ban công 1,2 m để hở; xây lấn là khác giấy phép. Chủ đầu tư đã chọn phương án này.

Chủ đầu tư đánh dấu khi duyệt

- ☐ Mặt bằng tầng trệt
- ☐ Mặt bằng tầng lầu (phòng thờ 2,6 m, ban công 0,6 m)
- ☐ Mặt cắt, chiều cao tầng, mái
- ☐ Mặt đứng, bảng màu: A · B · C (khoanh 1)
- ☐ Bố trí cột, máy lạnh, ổ điện

Chỗ cần sửa:

.....

.....

Chủ đầu tư

Việc tiếp theo

- Gửi bộ bản vẽ này cho nhà thầu báo giá ngay; lấy thêm 1–2 báo giá ghi rõ hãng vật tư.
- Hỏi UBND phường lô đất được miễn giấy phép (Luật Xây dựng 2025) hay phải xin phép.
- Xin điện nước thi công, công tơ 10(40) A. Đo tủ thờ cũ.
- Động thổ trước Tết (năm Bính Ngọ) theo ngày thầy chọn; dự kiến dọn vào khoảng tháng 5–6/2027.

Người lập

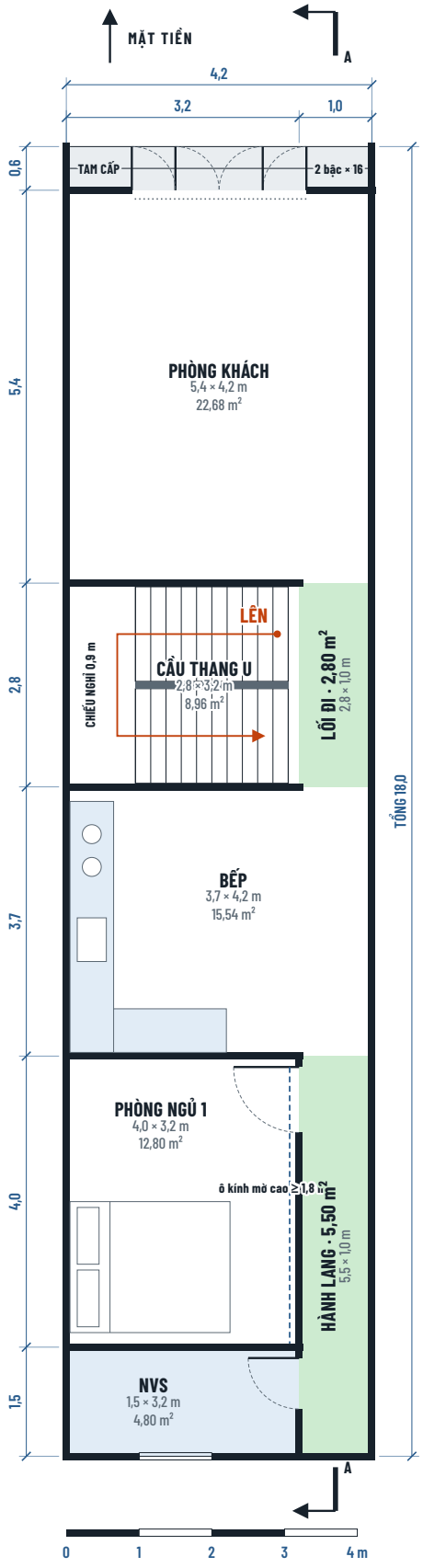
KT-03 · FINAL 1 · 01/11/2026

Mặt bằng nhà phố 4,2 × 18 m

2 tầng Trệt + Lầu **Tầng cao** trệt 3,78 m · lầu 3,6 m **Nền trệt** cao hơn mặt đường 0,32 m **Tường** 100 mm

Kích thước theo tim tường, đơn vị mét Bản để xem, không dùng xin phép/thi công

Tầng trệt 0,6 + 5,4 + 2,8 + 3,7 + 4,0 + 1,5 = 18,0 m



BẢNG THỐNG KÊ TẦNG TRỆT

PHÒNG	DÀI (M)	RỘNG (M)	DIỆN TÍCH (M²)
Tam cấp	0,6	4,2	2,52
Phòng khách	5,4	4,2	22,68
Lối đi	2,8	1,0	2,80
Cầu thang U	2,8	3,2	8,96
Bếp	3,7	4,2	15,54
Phòng ngủ 1	4,0	3,2	12,80
NVS	1,5	3,2	4,80
Hành lang	5,5	1,0	5,50
Thân nhà	**18,0**	**4,2**	**75,60**

ĐẠT Tổng chiều dài: 0,6 + 5,4 + 2,8 + 3,7 + 4,0 + 1,5 = 18,0 m

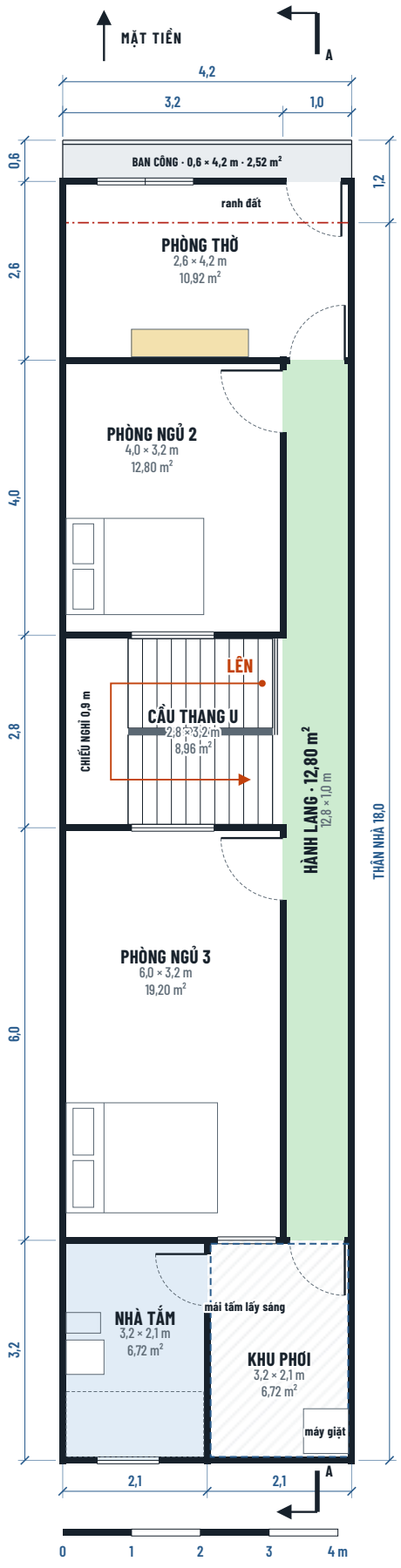
ĐẠT Diện tích trong ranh đất 75,60 m² = 18,0 × 4,2 (không chồng, không hở)

ĐẠT Lõi thang x = 6,0–8,8, y = 1,0–4,2 trùng với tầng lầu

ĐẠT Thang 22 bậc × 17,2 cm (≤ 17,5) = 3,78 m = cao tầng trệt; vế 11 bậc dài 2,10 + chiếu nghỉ 0,90 = 3,00 m ≤ lòng 3,10 m

- Tường 100 mm
- Cửa đi (cung mở)
- Cửa sổ (3 nét)
- Hành lang / lối đi 1,0 m
- Khu phơi (mái tấm lấy sáng)
- Ban công / lan can
- Chiều lên thang
- Vị trí mặt cắt A–A
- Kích thước (m)

Tầng lầu (ban công 0,6) + 2,6 + 4,0 + 2,8 + 6,0 + 3,2; phòng thờ nhô 0,6 m ra ngoài ranh



BẢNG THỐNG KÊ TẦNG LẦU

PHÒNG	DÀI (M)	RỘNG (M)	DIỆN TÍCH (M²)
Ban công	0,6	4,2	2,52
Phòng thờ	2,6	4,2	10,92
Phòng ngủ 2	4,0	3,2	12,80
Cầu thang U	2,8	3,2	8,96
Phòng ngủ 3	6,0	3,2	19,20
Hành lang	12,8	1,0	12,80
Khu phơi	3,2	2,1	6,72
Nhà tắm	3,2	2,1	6,72
Thân nhà	**18,0**	**4,2**	**75,60**
Nhô ra ngoài ranh đất			**5,04**
Tổng sàn kể cả phần nhô ra			**80,64**

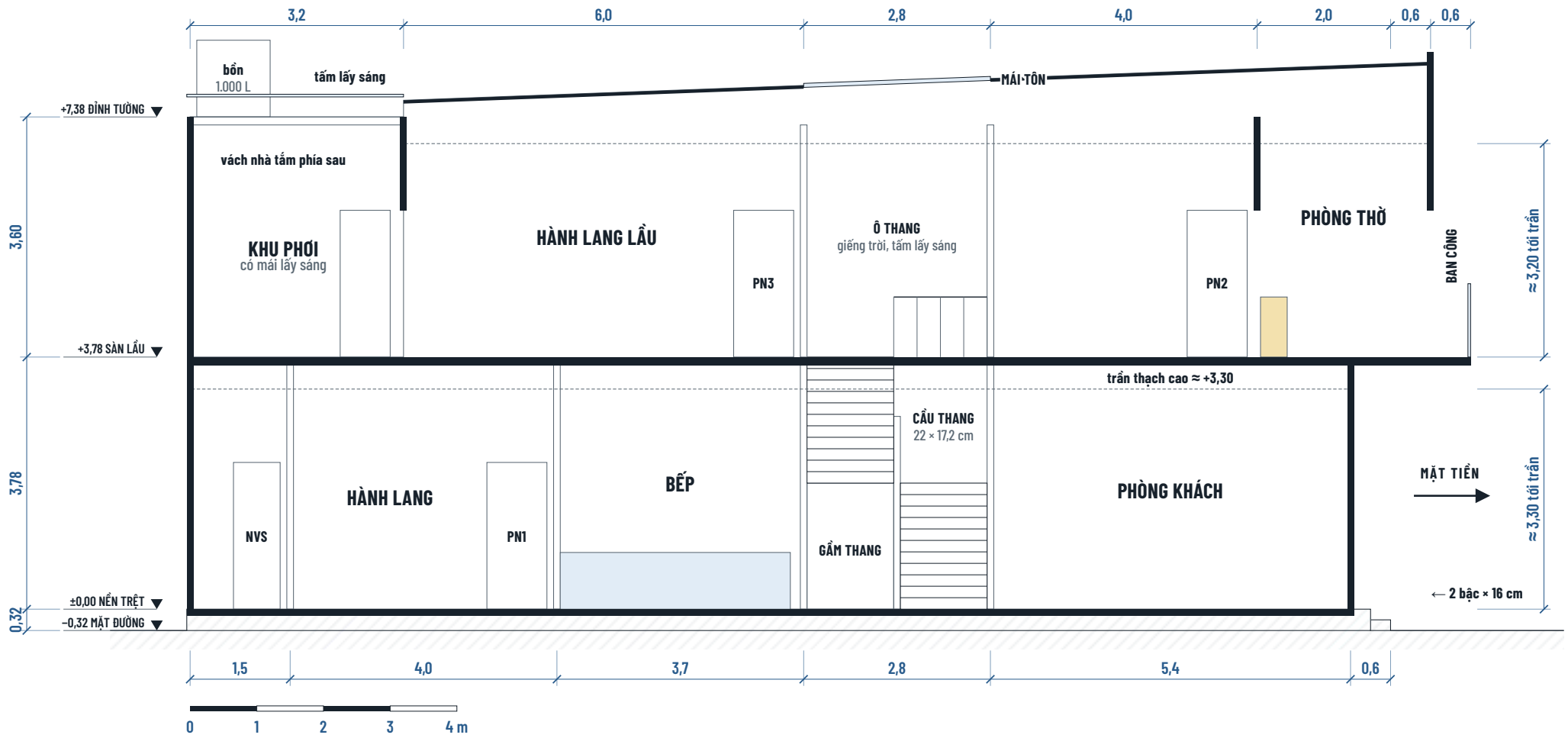
ĐẠT Tổng chiều dài: 2,6 + 4,0 + 2,8 + 6,0 + 3,2 = 18,6 m (gồm 0,6 m nhô ra ngoài ranh)

ĐẠT Diện tích trong ranh đất 75,60 m² = 18,0 × 4,2 (không chồng, không hở)

ĐẠT Lõi thang x = 6,0–8,8, y = 1,0–4,2 trùng với tầng trệt

ĐẠT Thang 22 bậc × 17,2 cm (≤ 17,5) = 3,78 m = cao tầng trệt; vế 11 bậc dài 2,10 + chiếu nghỉ 0,90 = 3,00 m ≤ lòng 3,10 m

Mặt cắt A–A cắt dọc nhà qua hành lang, nhìn về phía cầu thang; mặt tiền bên phải



Tô đen: phần bị cắt (tường, sàn, mái). Nét mảnh: thấy phía sau mặt cắt. Giả định: sàn bê tông dày 12 cm, cửa đi cao 2,2 m, lan can ban công kính 1,1 m, lan can ô thang 0,9 m. Mái tôn cách nhiệt 3 lớp dốc từ mặt tiền ra sau (cao hơn đỉnh tường 0,8 m ở mặt tiền, 0,25 m ở x = 14,8); giếng trời trên thang lợp tấm lấy sáng kín; khu phơi lợp tấm lấy sáng cao hơn đỉnh tường 0,3 m, hở quanh mép; ô sàn bê tông trên nhà tắm lầu đặt bồn nước 1.000 L.

FINAL 1 (THEO PHIẾU KHẢO SÁT LẦN 2 VÀ CHỦ ĐẦU TƯ CHỐT LẠI, 01/11/2026)

1. **Phòng thờ lấn ra ban công 0,6 m** (chủ đầu tư chốt theo phương án nháp): tường mặt tiền lầu ở x = –0,6; phòng thờ 2,6 × 4,2 m (10,92 m^2); ban công còn 0,6 × 4,2 m, lan can kính cường lực 1,1 m. Mặt tiền lầu: cửa đi 1 cánh 0,8 m nhôm kính trong mở vào (phía hành lang) và cửa sổ 2 cánh 1,4 m mở hất ra ngoài, bệ 0,9 m, khung sắt bảo vệ phía trong. Tường mặt tiền lầu đặt trên dầm ngang tại x = –0,6, dầm công-xôn tính thêm tải tường.
2. **Lưu ý pháp lý:** ranh đất trùng mép tường mặt tiền (x = 0), nên phần phòng thờ 0,6 m nằm ngoài ranh, trên vỉa hè. Hồ sơ xin phép chỉ thể hiện được ban công 1,2 m để hở; xây lấn là khác giấy phép. Chủ đầu tư đã chọn và tự chịu rủi ro.
3. **Cửa chính 4 cánh × 0,6 m mở ra ngoài** (tổng 2,4 m, y = 0,9–3,3): cánh quét gọn trong tam cấp 0,6 m, không lấn ra vỉa hè. Khung sắt bảo vệ đặt phía trong (nét chấm sau cửa).
4. **Khu phơi lợp tấm lấy sáng toàn bộ** thay cho mái che lối đi 1 m. Mái đặt cao hơn đỉnh tường khoảng 0,3 m, hở quanh mép để hơi nóng của 3 dàn nóng thoát ra. Máy giặt vẫn ở góc sau, không cần ô văng riêng.
5. **Giếng trời trên thang lợp tấm lấy sáng kín** thay cho mái tôn nâng hở hai bên. Kín thì không dột, không bụi nhưng hơi nóng dồn lên ô thang và hành lang lầu. Nên gắn thêm 1 quạt hút trên mái tôn cạnh giếng trời (loại chụp chống mưa) để hút hơi nóng ra; đi sẵn dây điện lên đó lúc xây.
6. **PN1 thêm ô kính mờ cao từ 1,8 m** ở vách hành lang và phía trên cửa đi (nét đứt xanh), lấy sáng gián tiếp từ hành lang.
7. **Giường cũ mang qua:** PN1 1,8 × 2,2 m; PN2 1,4 × 2,0 m; PN3 1,6 × 2,2 m. Cả 3 phòng đều kê vừa, còn lối đi trên 0,6 m.
8. **Giữ nguyên theo phiếu:** cửa sổ PN3 0,85 m; nhà tắm lầu tắm đứng vách kính, không bồn; ô sàn bê tông đặt bồn nước; dàn nóng như bản vẽ; mái tôn 3 lớp có PU.

HIỆU CHỈNH LẦN 3 (01/11/2026)

1. **Khu phơi và nhà tắm lầu chia dọc:** khu phơi 3,2 × 2,1 m phía hành lang, nhà tắm 3,2 × 2,1 m có cửa sổ ra sau nhà, ô sàn bê tông phía trên đặt bồn nước. PN3 còn 1 cửa sổ 0,85 m ra khu phơi và cửa sổ trông vào lõi thang.
2. **Lộ giới 15 m** (vỉa hè 3,5 m + đường 8 m + vỉa hè 3,5 m): ban công được đua tối đa 1,2 m. Tổng độ đua (phòng thờ 0,6 + ban công 0,6) vẫn là 1,2 m.

HIỆU CHỈNH LẦN 2

1. **PN3 thêm cửa sổ 1,2 m** (y = 2,5–3,7) ra khu phơi (lần 3 đã bỏ cửa này vì nhà tắm chuyển sang). Để cửa sổ thông ra ngoài trời, khu phơi đổi thành dải 1,6 m chạy hết bề ngang, giáp toàn bộ vách sau PN3. Nhà tắm 1,6 × 4,2 m nằm phía sau, vào qua khu phơi. Không mở cửa sổ ở tường hông y = 4,2 vì tường này thường giáp ranh nhà bên.
2. **Tầng trệt cao 3,78 m** (từ nền tới sàn lầu): thang 22 bậc × 17,2 cm (2 vế × 11 bậc), mặt bậc 21 cm. Trừ sàn bê tông, lớp lát (khoảng 17 cm) và trần thạch cao (khoảng 30 cm), từ nền tới trần còn khoảng 3,3 m.
3. **Tầng lầu cao 3,6 m** tính từ sàn lầu đến mái.
4. **Đảo bên cả nhà:** đứng ở cửa chính nhìn vào, hành lang và lối đi nằm bên trái, cầu thang và các phòng ngủ nằm bên phải. Tầng lầu đảo theo để lõi thang vẫn trùng nhau. Toạ độ y trong ghi chú tính từ tường hông bên phải (y = 0) sang bên trái (y = 4,2).
5. **Nền trệt cao hơn mặt đường 0,32 m** để nước mưa không tràn vào. Tam cấp 2 bậc × 16 cm, mỗi bậc sâu 0,3 m, nằm trong ranh đất ở x = 0–0,6. Tường mặt tiền và cửa chính lùi vào x = 0,6, nên phòng khách còn 5,4 × 4,2 m (22,68 m^2). Sàn lầu và ban công phía trên che mưa cho tam cấp. Nếu dắt xe máy vào nhà: 0,6 m quá ngắn để làm dốc cố định (dốc khoảng 28°), nên dùng cầu dắt xe tháo rời.

CHỖ LỆCH SO VỚI FILE KT-02 VÀ CÁCH XỬ LÝ

1. **Bề ngang phòng "rộng hết bề ngang".** File ghi 4,0 m (Phòng khách 24,0 m^2, Bếp 14,8 m^2, Phòng thờ 8,0 m^2, Ban công 4,8 m^2). Thông số tính theo tim tường nên bản này dùng bề ngang 4,2 m (Bếp 15,54 m^2, Phòng thờ 8,40 m^2, Ban công 5,04 m^2).
2. **Rộng phòng ngủ 2,9 m bị trừ tường sai.** File lấy 4,2 – 1,0 – 0,3, nhưng phòng ngủ chỉ có 1 vách giáp hành lang và 1 tường ngoài. Theo tim tường là 3,2 m, thông thủy khoảng 3,1 m (không phải 2,9). Số 4,0 m và 6,0 m ghi kèm chữ "thông thủy" thực ra là tim tường; thông thủy là 3,9 m và 5,9 m. Bảng ở trên ghi theo tim tường.

3. **Cầu thang xoay hướng vế.** File vẽ vế thang chạy dọc nhà. Kiểu đó không lọt: lòng thang dọc nhà chỉ 2,7 m, trong khi vế 11 bậc cần 10 × 0,21 + chiếu nghỉ 0,9 = 3,00 m. Bản này cho vế thang chạy theo bề ngang (lòng 3,1 m), còn dư 0,1 m. Hai vế rộng 1,3 m, cùng mở ra hành lang. Lõi thang vẫn ở x = 6,0–8,8, trùng ở 2 tầng.
4. **Cửa sổ PN2, PN3 "ở vách giáp cầu thang".** File đặt ở tường hông (y = 4,2). Bản này đặt đúng trên vách x = 6,0 và x = 8,8. Cửa này chỉ lấy sáng gián tiếp qua lõi thang, nên cần giếng trời hoặc mái lấy sáng trên thang.
5. **Cửa sổ sau PN3 trong file nhìn vào nhà tắm.** Bản này cho cả 2 cửa sổ sau của PN3 nhìn ra khu phơi (xem mục hiệu chỉnh lần 2).
6. **"Hành lang chữ L" ở trệt.** Theo tọa độ, hành lang chạy thẳng y = 0–1,0 từ x = 12,5 đến 18,0 dọc PN1 và NVS (file cũng vẽ thẳng). Bản này vẽ thẳng.
7. **Chi tiết file có nhưng thông số không nêu.** Giữ: cửa phòng thờ ra hành lang, bàn thờ, cửa sổ sau NVS. Bỏ: cửa sổ tường hông phòng khách (tường hông nhà phố thường giáp nhà bên).
8. **Độ dốc thang.** Bậc cao 17,2 cm, mặt bậc 21 cm cho 2h + b ≈ 55 cm, dốc khoảng 39°, dốc hơn mức thoải mái 60–64 cm. Lòng thang 3,1 m chỉ cho mặt bậc tối đa 22 cm (10 × 0,22 + 0,9 = 3,10 m).

Lộ giới 15 m nên ban công được đua 1,2 m (điều kiện theo QCVN 01:2021 xem trang Cột và điện); phòng thờ lấn 0,6 m trong phần đua là khác giấy phép. Tường ngoài 100 mm cần kiểm tra lại theo quy chuẩn. Từ 01/7/2026, Luật Xây dựng 2025 miễn giấy phép cho nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, dưới 500 m^2 sàn, trừ khu vực có quy chế quản lý kiến trúc; cần hỏi UBND phường/xã xem lô đất có thuộc diện miễn không. Bản vẽ xin phép hoặc bản vẽ thi công nên do đơn vị thiết kế có chứng chỉ lập.

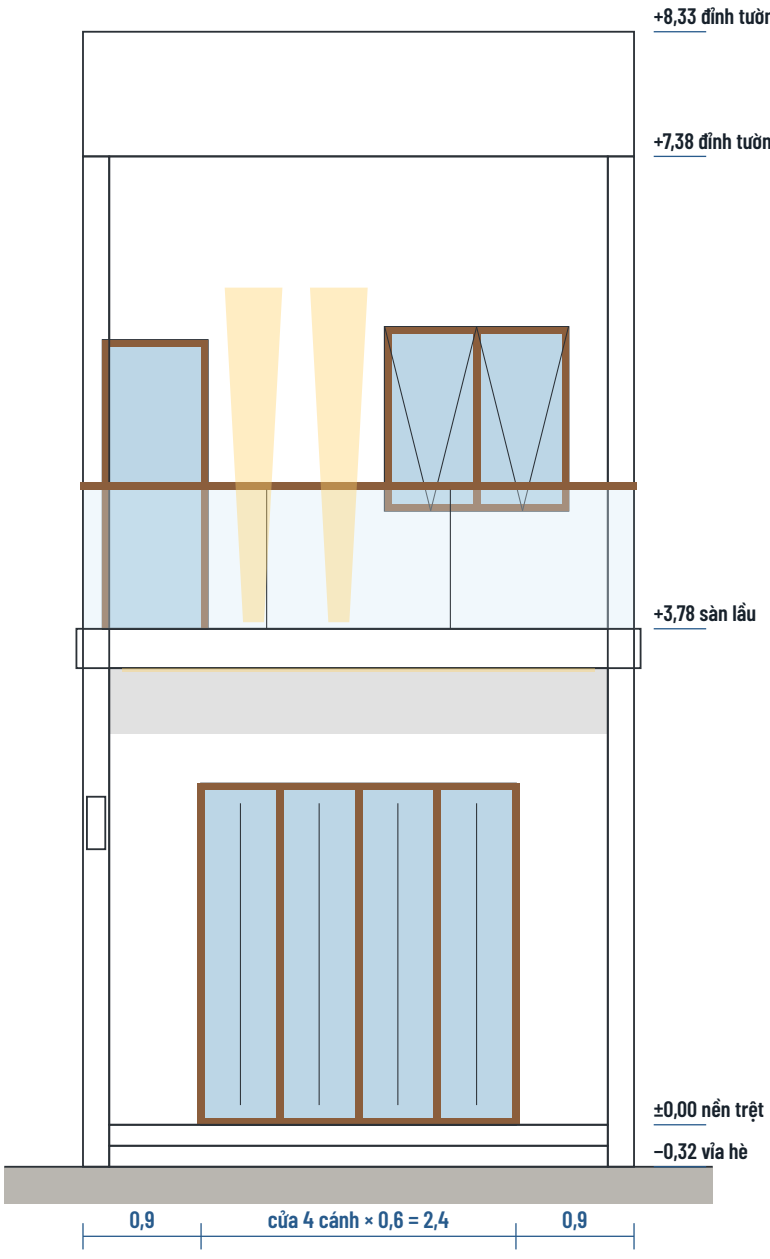
MẶT ĐỨNG CHÍNH · SƠ BỘ · FINAL 1 (01/11/2026)

Mặt đứng và bảng màu mặt tiền

Hướng Tây Nam **Phong cách** hiện đại, nhôm kính, không cửa cuốn

Phần đua 1,2 m: phòng thờ 0,6 m + ban công 0,6 m, lan can kính 1,1 m **Điểm nhấn** đèn hắt mặt tiền

Phiếu lần 2 câu 22 nhờ gợi ý bảng màu. Dưới đây là 3 bảng màu vẽ thẳng lên mặt đứng; bấm từng bảng để xem. Màu trên màn hình chỉ để so sánh: khi chọn sơn, mang mã màu ra cửa hàng pha màu gần nhất và sơn thử khoảng 1 m² ngoài nắng chiều để xem màu thật.



BỘ PHẬN	MÀU
Tường mặt tiền lầu, cột hai bên	#f1ece2
Tường chắn mái và viền đáy ban công	#4a4f55
Mảng tường trệt sau tam cấp (sơn hoặc ốp gỗ nhựa ngoài trời)	#a0714b
Khung nhôm cửa, tay vịn lan can	#8b5e3c

Ghi chú mặt tiền theo phiếu lần 2

1. **Hướng Tây Nam, nắng chiều chiếu thẳng mặt tiền.** Dùng màu sáng cho mảng tường lớn; màu đậm chỉ dùng cho viền nhỏ. Phần đua 1,2 m che bớt nắng cho tường trệt. Kính cửa lầu nên dùng kính phản quang hoặc dán phim cách nhiệt, phòng thờ mới không bị nóng buổi chiều.
2. **Sơn ngoại thất loại chống bám bẩn.** Đường 8 m nhiều bụi nên chọn trắng ngà thay trắng tinh, đỡ lộ vết bẩn.
3. **Cửa chính nhôm kính 4 cánh mở ra ngoài** (câu 23): mỗi cánh 0,6 m, tổng 2,4 m, cánh quét gọn trong 0,6 m tam cấp, không lấn ra vỉa hè. Hai cánh giữa mở thường ngày (1,2 m, đủ dắt xe máy), hai cánh bên chốt cố định khi cần. Khung sắt bảo vệ đặt phía trong, kiểu xếp hoặc kéo, nên cửa mở ra không vướng.
4. **Cửa sổ phòng thờ 2 cánh mở hất ra ngoài** (câu 7): cánh hất nhô ra trên ban công 0,6 m; khi mở hết, đứng ở ban công nên tránh phía trước cửa sổ. Khung sắt bảo vệ phải đặt phía trong (hoặc lưới an toàn), vì phía ngoài là cánh hất.
5. **Cửa đi ra ban công 1 cánh 0,8 m, nhôm kính trong, mở vào** (câu 6). Ban công chỉ còn 0,6 m nên cửa bắt buộc mở vào.
6. **Lan can kính cường lực cao 1,1 m** (câu 9), tay vịn cùng màu khung nhôm, đặt ở mép ban công (cách tường mặt tiền lầu 0,6 m).
7. **Đèn hắt mặt tiền** (câu 24): 2–3 đèn LED hắt từ sàn ban công lên mảng tường lầu và 1 dải dưới đáy ban công chiếu xuống tam cấp. Nên thêm bảng số nhà có đèn ở cột trái (rẻ, giúp shipper và người lạ tìm nhà).
8. **Bồn cây ban công** không chọn; nếu sau này muốn thì ban công 0,6 m chỉ đặt được chậu hẹp sâu 0,25–0,3 m sát lan can.

Mặt đứng vẽ theo kích thước mặt bằng KT-03 và giả định cửa đi cao 2,2 m (lầu), 2,6 m (cửa chính), bệ cửa sổ 0,9 m. Mái tôn dốc ra sau nên từ đường chỉ thấy tường chắn mái. Bản này để chọn màu, chưa phải bản vẽ xin phép.

KÈM KT-03 · SƠ BỘ · FINAL 1 (01/11/2026)

Bố trí cột và ổ điện, nhà phố 4,2 × 18 m

Phần đua 1,2 m: phòng thờ 0,6 m + ban công 0,6 m (lộ giới 15 m) **Cột** 10 cột 200 × 200, 5 trục **Mái** tôn, trần thạch cao toàn bộ

Máy lạnh 3 phòng ngủ, dàn nóng gom ra khu phơi **Điểm điện** 43 điểm + 3 máy lạnh

Bản này để chủ đầu tư và thợ thống nhất vị trí trước khi đổ bê tông và đi ống âm tường. Kích thước cột, dầm, tiết diện dây và CB là số sơ bộ theo kinh nghiệm nhà phố 2 tầng; kỹ sư kết cấu và kỹ sư điện phải tính lại khi làm hồ sơ thi công. Bản này đã cập nhật theo phiếu khảo sát chủ đầu tư; xem kết quả khảo sát.

1. Phần đua 1,2 m đối chiếu QCVN 01:2021/BXD

ĐÃ CHỐT Final 1: tầng lầu đua ra 1,2 m, trong đó phòng thờ lấn ra 0,6 m (tường mặt tiền lầu ở x = −0,6) và ban công còn 0,6 × 4,2 m, lan can kính cường lực cao 1,1 m. Ranh đất trùng mép tường mặt tiền (x = 0).

ĐẠT Đáy sàn ban công cao +3,66 m so với nền trệt, tức khoảng +3,98 m so với mặt đường (nền cao hơn đường 0,32 m). Quy chuẩn yêu cầu phần đua ra phải cao từ 3,5 m trở lên so với mặt vỉa hè.

ĐẠT Mức đua tối đa theo lộ giới: đường rộng 7–12 m được đua 0,9 m, trên 12–15 m được 1,2 m, trên 15 m được 1,4 m. Chủ đầu tư cho biết vỉa hè 3,5 m + đường 8 m + vỉa hè 3,5 m, tức lộ giới 15 m, nên được đua 1,2 m.

ĐẠT Phần đua không được vượt quá bề rộng vỉa hè trừ 1,0 m: vỉa hè 3,5 m nên được đua tới 2,5 m, đua 1,2 m là đạt.

CHƯA ĐẠT Theo QCVN 01:2021/BXD, phần nhô ra khỏi chỉ giới đường đỏ chỉ được làm ban công, không được che chắn thành buồng. Phòng thờ lấn 0,6 m nằm ngoài ranh đất nên hồ sơ xin phép chỉ thể hiện được ban công 1,2 m; xây lấn là khác giấy phép. Chủ đầu tư đã chọn phương án này và tự chịu rủi ro.

ĐẠT Cửa chính tầng trệt 4 cánh × 0,6 m mở ra ngoài: cánh quét hết 0,6 m tam cấp (tường cửa lùi ở x = 0,6), không cánh nào lấn ra vỉa hè. Cửa sổ lầu mở hất ra ngoài nằm phía trên ban công nên không vướng.

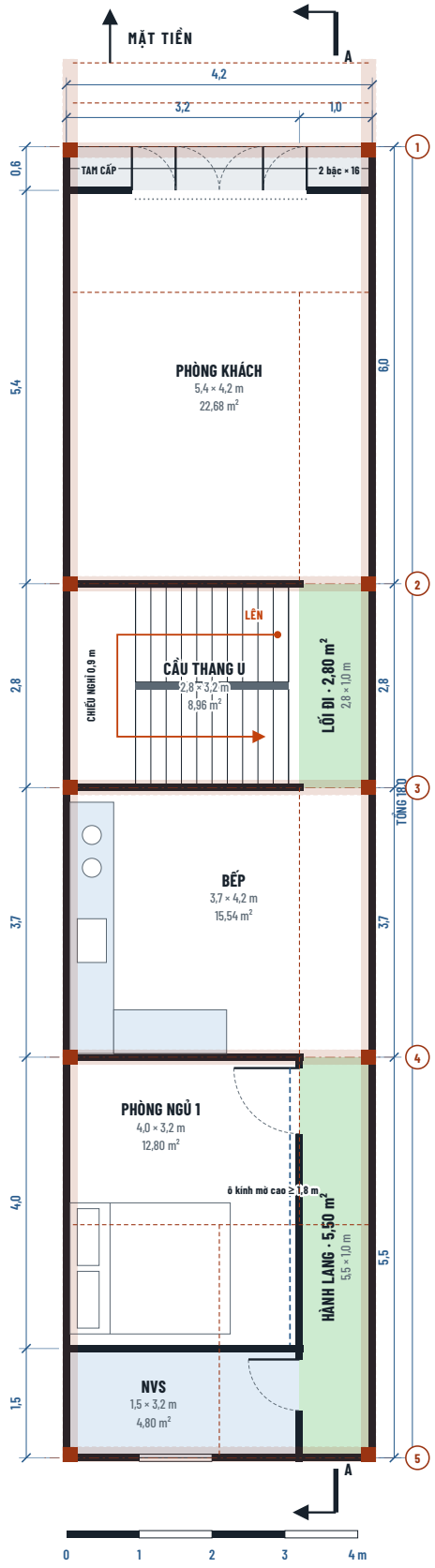
ĐẠT Dàn nóng máy lạnh đều đặt ở khu phơi phía sau nên ban công không có dàn nóng.

Một số tỉnh, thành có quy định riêng chặt hơn quy chuẩn. Khi làm hồ sơ xin phép, kiến trúc sư cần đối chiếu thêm với thông tin quy hoạch của lô đất.

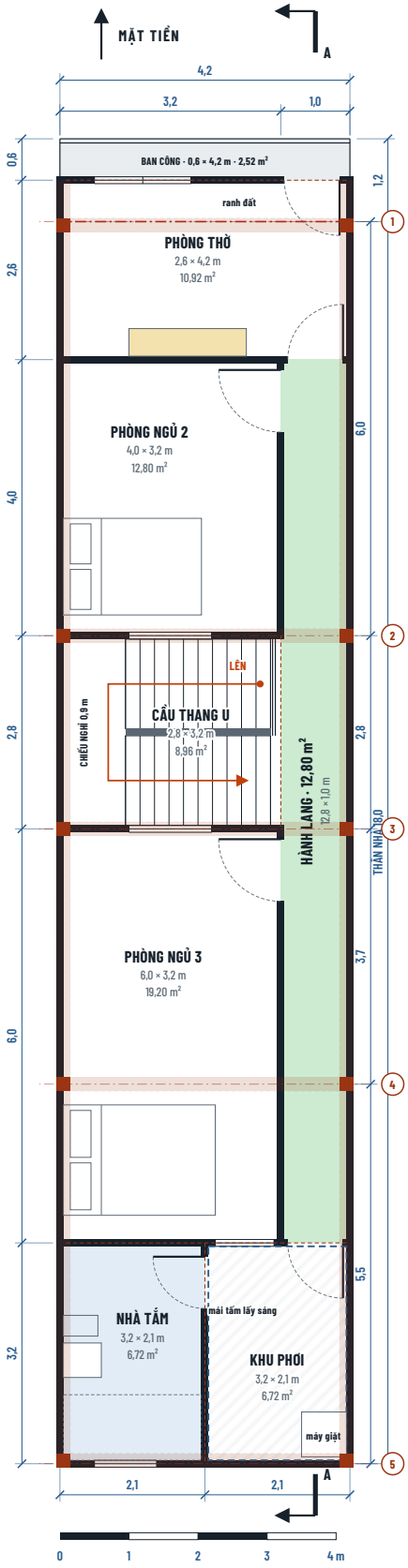
2. Bố trí cột và dầm 5 trục dọc nhà × 2 trục bề ngang = 10 cột

Cột BTCT 200 × 200 | Dầm chính (đi qua cột) | Dầm phụ (đỡ tường tầng trên, viền lỗ thang) | ① Tên trục

TẦNG TRỆT · CỘT VÀ DẦM SÀN LẦU (PHÍA TRÊN)



TẦNG LẦU · CỘT VÀ GIẰNG ĐỈNH TƯỜNG ĐỠ MÁI TÔN



TRỤC	VỊ TRÍ	NHỊP TỚI TRỤC SAU	VÌ SAO ĐẶT Ở ĐÂY
1	x = 0,0	6,0 m	Mép trước, ngay chỗ tam cấp. Đỡ hai dầm công-xôn đua 1,2 m; tường mặt tiền lầu đặt trên công-xôn tại x = −0,6.
2	x = 6,0	2,8 m	Vách trước lõi thang, cũng là vách giữa PN2 và thang ở lầu. Nhịp phòng khách 6,0 m là nhịp lớn nhất, dầm dọc cao 450.
3	x = 8,8	3,7 m	Vách sau lõi thang, giữa bếp và thang. Thang nằm gọn giữa trục 2 và 3.
4	x = 12,5	5,5 m	Vách giữa bếp và PN1 ở trệt. Lên lầu, trục nằm giữa PN3; dầm ngang ở đây được trần thạch cao che.
5	x = 18,0	—	Tường sau. Dầm phụ ở x = 14,8 và dầm dọc ở y = 2,1 đỡ tường nhà tắm lầu.

VÌ SAO CHỌN CÁCH BỐ TRÍ NÀY

1. **Cột đặt trong hai tường hông, không đặt giữa nhà.** Nhà rộng 4,2 m nên dầm ngang chỉ dài 4,2 m, không cần cột giữa. Nhờ vậy phòng khách, bếp và phòng ngủ không vướng cột.
2. **Trục 2, 3 trùng vách lõi thang (x = 6,0 và 8,8).** Lõi thang trùng ở cả 2 tầng, vách cứng, giữ thang và chiếu nghỉ chắc. Dầm quanh lỗ thang tầng lầu tựa thẳng lên cột.
3. **Trục 1 ở x = 0 (mép tam cấp), không ở x = 0,6 (cửa chính).** Tường mặt tiền tầng lầu và ban công nằm ở x = 0. Nếu đặt cột ở x = 0,6, ban công phải đua 1,8 m tính từ dầm, quá dài cho dầm công-xôn. Cột ở x = 0 thì ban công đua đúng 1,2 m, còn sàn lầu che mưa cho tam cấp.
4. **Trục 4 ở x = 12,5 (vách bếp – PN1).** Trục này nằm trên tường ở tầng trệt. Nhịp trước nó 3,7 m, nhịp sau 5,5 m. Nếu dời trục 4 sang x = 14,8, cột sẽ đụng đầu giường PN1 và cửa khu phơi trên lầu.
5. **Tường tầng lầu không nằm trên trục** (x = −0,6; 2,0; 14,8; hai đoạn tường y = 1,0 và tường nhà tắm y = 2,1) được đỡ bằng dầm phụ, không xây thẳng lên sàn. Nếu xây tường gạch trực tiếp lên sàn 12 cm, sàn dễ võng và nứt.
6. **Cột sát ranh đất.** Mặt ngoài cột thẳng với mặt ngoài tường hông. Móng cột hông sẽ bị lệch tâm vì không được đào sang đất nhà bên. Kỹ sư phải bố trí dầm móng (giằng) để cân lại. Hiện hai bên còn là đất trống nên thi công dễ, không phải chống đỡ nhà bên; nhưng vẫn không được đào hay đổ móng lấn sang đất người khác, và sau này nhà bên xây sát thì tường hông vẫn bị che, nên không mở cửa sổ ra hai bên.
7. **Chỗ cột lấn 10 cm vào phòng** vì cột dày 200 mm, tường 100 mm: đầu giường PN3 cách cột (giường 1,6 m: x = 12,8–14,4); góc chiếu nghỉ thang; mép cuối tủ bếp. Hành lang trệt tại cột còn 0,9 m.

CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC SƠ BỘ	GHI CHÚ
Cột	200 × 200	Nhà 2 tầng, mái tôn, chủ đầu tư không xây thêm tầng (khảo sát câu 8) nên cột 200 × 200 là đủ.
Dầm dọc nhịp 6,0 m và 5,5 m	200 × 450	Dầm dài nhất nằm ở nhịp phòng khách và nhịp bếp – PN1.
Dầm dọc nhịp 2,8 m và 3,7 m, dầm ngang 4,2 m	200 × 300	Dầm ngang nằm trong tường, được trần thạch cao che.
Dầm phụ dưới tường	200 × 300	Dầm ở x = 2,0 và x = 14,8 nằm trên trần phòng khách và PN1, được trần thạch cao che.
Dầm công-xôn ban công	200 × 350 → 200	Hai dầm nối dài từ dầm dọc, vuốt mỏng dần ra mép, kèm dầm bo mép ban công. Tường mặt tiền lầu ở x = −0,6 nên có thêm dầm ngang đỡ tường tại đó; dầm công-xôn phải tính thêm tải tường, cửa và mái phía trên.
Sàn lầu	120	Khớp với mặt cắt A–A.

CẤU KIỆN	KÍCH THƯỚC SƠ BỘ	GHI CHÚ
Mái tôn	xà gồ thép	Chủ đầu tư chọn mái tôn thay mái bằng. Dầm mái đổi thành giằng đỉnh tường 200 × 200 chạy quanh, xà gồ gác lên tường thu hồi. Nên dùng tôn cách nhiệt (lớp PU) và trần thạch cao có bông cách nhiệt để tầng lầu đỡ nóng. Mặt cắt A–A và mô hình 3D đã vẽ mái tôn.
Ô sàn đặt bồn nước	120, khoảng 3,2 × 2,1 m	Bồn 1.000 L khi đầy nặng hơn 1 tấn, máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng nặng; mái tôn không đỡ được. Đề xuất đổ một ô sàn bê tông phía trên nhà tắm lầu (x = 14,8–18,0, y = 2,1–4,2) để đặt bồn, máy năng lượng mặt trời và bơm; lên bằng thang sắt từ khu phơi. Chờ chủ đầu tư đồng ý.
Móng	tuỳ địa chất	Đất tốt: móng băng giao thoa. Đất yếu (ruộng cũ, gần sông): cọc ép hoặc cọc khoan nhồi. Cần khoan khảo sát hoặc hỏi móng các nhà bên cạnh.

3. Máy lạnh 3 phòng ngủ

MÁY	PHÒNG	CÔNG SUẤT	DÀN LẠNH (TRONG PHÒNG)	DÀN NÓNG (NGOÀI TRỜI)	ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG
ML1	PN1 · 4,0 × 3,2 m = 12,8 m^2	9.000 BTU (1 HP)	Tường hông, phía trên đầu giường 1,8 m, đáy dàn cao khoảng 2,3 m. Gió thổi về phía chân giường.	Khu phơi lầu, giá treo 2 tầng chung với DN3 trên tường sau (x = 18).	Ống đi trong trần thạch cao PN1 sang phía hành lang (y ≈ 1,6), xuyên sàn lên khu phơi qua ống lồng chờ sẵn, rồi chạy dọc tới tường sau; dài khoảng 6 m. Nước ngưng xuyên tường x = 16,5 sang NVS, đổ vào ống thoát sàn.
ML2	PN2 · 4,0 × 3,2 m = 12,8 m^2	9.000 BTU (1 HP)	Vách thang (x = 6,0), sát vách hành lang. Gió thổi dọc phòng về phía phòng thờ, đi qua phía cuối giường.	Khu phơi, treo cao (đáy từ 2,6 m) trên tường hông y = 0, đoạn x = 16,0–16,75.	Ống xuyên vách hành lang, đi trong trần thạch cao hành lang lầu ra khu phơi, dài khoảng 13 m; thợ phải nạp thêm gas. Nước ngưng đi cùng, dốc đều về thoát sàn khu phơi.
ML3	PN3 · 6,0 × 3,2 m = 19,2 m^2	12.000 BTU (1,5 HP)	Tường hông, phía trên đầu giường 1,6 m. Gió thổi về phía cửa và chân giường.	Khu phơi, giá 2 tầng chung với DN1 trên tường sau (x = 18).	Ống chạy trong PN3 dọc vách x = 14,8 tới phía hành lang, xuyên vách phía trên cửa sổ sang khu phơi rồi tới tường sau; dài khoảng 6 m. Nước ngưng đổ ra thoát sàn khu phơi.

1. **Cách chọn công suất.** Với nhà ở miền Nam, ước tính khoảng 600–700 BTU cho mỗi m^2: phòng dưới 15 m^2 dùng 9.000 BTU (1 HP), phòng 15–20 m^2 dùng 12.000 BTU (1,5 HP). PN3 rộng 19,2 m^2 và nằm ngay dưới mái tôn nên dùng 12.000. Nên chọn máy inverter vì phòng ngủ chạy lâu suốt đêm, tiết kiệm điện hơn.

2. **Dàn lạnh không thổi thẳng vào người nằm.** PN1 và PN3 gắn dàn lạnh trên đầu giường, gió thổi về phía chân giường. PN2 gắn ở vách thang (x = 6,0), sát vách hành lang, gió thổi dọc phòng và đi qua phía cuối giường.

3. **Cả 3 dàn nóng gom ra khu phơi** (theo khảo sát). Khảo sát lần 2 chọn lợp tấm lấy sáng che hết khu phơi, nên mái phải nâng cao hơn đỉnh tường khoảng 0,3 m và để hở quanh mép cho hơi nóng thoát; nếu lợp sát đỉnh tường thì khí nóng của 3 dàn bị giữ lại dưới mái, máy chạy yếu và tốn điện. Mặt tiền không có dàn nóng. Bản chốt 01/11 chuyển nhà tắm sang phía y = 2,1–4,2, nên DN1 và DN3 dời ra giá 2 tầng ở tường sau x = 18 (đoạn y = 1,05–1,85). DN2 treo cao (đáy từ 2,6 m) trên tường hông y = 0, đoạn x = 16,0–16,75, lệch độ cao với hai máy kia để hơi nóng không thổi thẳng vào nhau. Lót đệm cao su dưới chân dàn nóng để không truyền rung sang tường.

4. **Ống đồng.** ML1 và ML3 chỉ khoảng 2,5–3 m. ML2 phải đi trong trần hành lang lầu ra khu phơi, dài khoảng 12 m: vẫn trong giới hạn của máy 9.000 BTU (thường cho tới 15 m) nhưng vượt chiều dài đã nạp gas sẵn của hãng (thường 5–7,5 m), nên thợ phải nạp thêm gas. Ống nước ngưng ML2 đi cùng, dốc đều về khu phơi. Nếu hãng máy yêu cầu ống dài tối thiểu 3 m thì quấn thêm một vòng ống ở dàn nóng.

5. **Việc phải làm trước khi đổ sàn lầu.** Chôn ống lồng PVC Ø60 xuyên sàn tại vị trí ống ML1 lên khu phơi (x = 15,4, y = 1,6). Miệng ống cao hơn mặt sàn khu phơi 10 cm và phải chống thấm quanh ống, vì khu phơi là sàn ướt. Chừa lỗ xuyên tường cho ống ML2 và ML3.

6. **Chống nóng mái.** Tầng lầu nằm ngay dưới mái tôn. Dùng tôn cách nhiệt (lớp PU), trần thạch cao có bông thủy tinh và chừa khe thoát nhiệt ở đầu hồi. Như vậy máy lạnh đỡ phải chạy hết công suất.

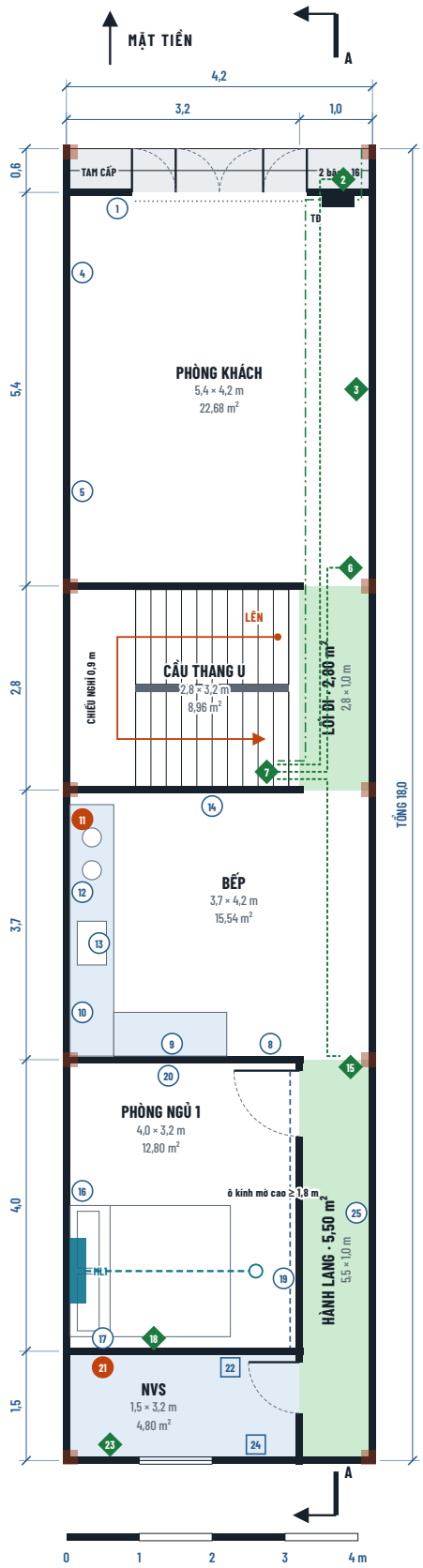
4. Bố trí ổ điện số trên bản vẽ khớp với danh sách lý do bên dưới

Ổ cắm đôi thường — Ổ hoặc dây chờ trên mạch riêng (tải lớn) — Điện nhẹ: TV, LAN, wifi, camera, chuông gọi

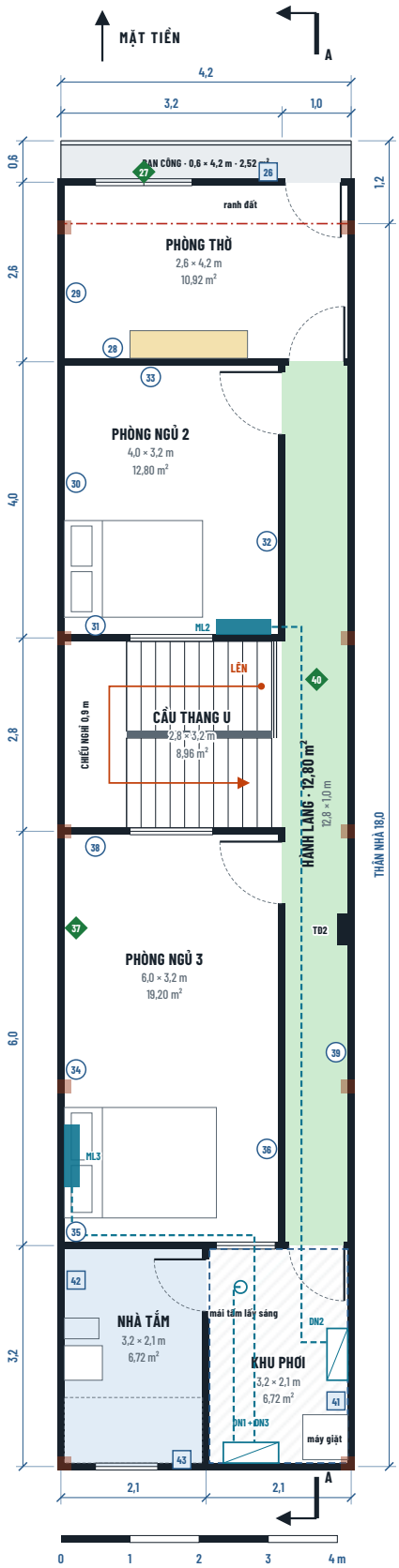
Ổ có nắp chống nước (IP44, IP55) ở chỗ ướt, ngoài trời — Dàn lạnh máy lạnh — Dàn nóng — Ống đồng

Cáp mạng camera (trong trần) — Ống chờ cáp quang (âm nền) — Tủ điện

TẦNG TRỆT



TẦNG LẦU



NGUYÊN TẮC CHUNG

1. **Đặt ổ theo vị trí đồ đạc, không đặt rải đều.** Mỗi ổ ứng với một món đồ cụ thể: TV, đầu giường, tủ lạnh, mặt bếp... Nếu đổi vị trí giường, TV hay bàn ăn thì phải dời ổ theo trước khi tô tường. Vì vậy phải chốt nội thất trước khi đi dây.
2. **Mỗi phòng có ít nhất một ổ gần cửa** để cắm máy hút bụi hoặc quạt, khỏi phải kéo dây ngang phòng.
3. **Thiết bị tải lớn chạy mạch riêng**: máy lạnh, bếp từ, điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy bơm. Nếu cắm chung mạch, khi dùng cùng lúc CB sẽ nhảy, nặng hơn thì dây nóng chảy vỏ.
4. **Chỗ ướt và chỗ cắm thiết bị ngoài trời có chống giật**: nhà vệ sinh, bếp, khu phơi, ban công, máy bơm. Các mạch này dùng CB chống giật (RCBO) 30 mA. Ổ trong nhà tắm đặt ngoài vùng nước bắn, có nắp che.
5. **Ổ có màn che an toàn trẻ em** cho toàn bộ ổ cắm (chủ đầu tư chọn). Lỗ cắm chỉ mở khi cắm đủ hai chân phích cùng lúc.
6. **Tầng trệt cho người đi lại khó khăn.** Nhà có người đi lại khó khăn và cần phòng ngủ ở trệt (PN1). Ở trệt: công tắc hạ xuống 1,0–1,1 m, ổ trong PN1 nâng lên 0,6 m để khỏi cúi thấp, có chuông gọi khẩn cấp ở đầu giường PN1 và trong NVS, hành lang có đèn cảm biến chân tường để đi vệ sinh ban đêm.
7. **Dư thêm ổ là rẻ nhất lúc xây.** Thêm một ổ khi đang đi ống chỉ tốn khoảng một trăm nghìn đồng. Thêm sau khi đã sơn thì phải đục tường hoặc đi nẹp nổi.

PHÒNG KHÁCH

1 **Ổ đôi cạnh cửa chính** **cao 0,4 m** mạch C2

Cắm máy hút bụi, quạt đứng, đèn trang trí ngày Tết mà không phải kéo dây từ trong nhà ra.

2 **Camera 1: trước nhà** **cao 2,6 m** mạch C2

Gắn dưới sàn ban công, nhìn ra tam cấp và cửa chính. Sàn ban công che mưa cho camera. Nguồn qua cáp mạng (PoE) từ tủ mạng.

3 **Tường TV treo: ổ đôi + ổ TV + LAN** **cao 1,2 + 0,4 m** mạch C2

Khảo sát 01/11: TV treo tường ở tường hông phía hành lang. Ổ đôi, ổ TV và LAN đặt cao 1,2 m, khuất sau TV; ống luồn âm tường xuống hộp ổ ở cao 0,4 m cho đầu thu, loa. Gia cố tường chỗ bắt giá treo. Cắm LAN cho TV xem phim không bị giật như dùng wifi.

4 **Ổ đôi đầu sofa (phía cửa)** **cao 0,4 m** mạch C2

Sạc điện thoại, đèn đọc sách cạnh sofa. Ổ đặt ở hai đầu sofa vì lưng sofa che mất đoạn tường giữa.

5 **Ổ đôi đầu sofa (phía thang)** **cao 0,4 m** mạch C2

Như ổ trên: cắm quạt, cây nước nóng lạnh, máy lọc không khí.

6 **Camera 2: phòng khách, chỗ để xe** **cao trần m** mạch C2

Gắn ở góc trong, nhìn ngược ra cửa chính: thấy cả người ra vào và 3 xe máy đậu ở phòng khách.

GẦM THANG

7 **Tủ mạng: modem, router wifi, đầu ghi camera** **cao 0,4 m** mạch C2

Gầm thang nằm giữa chiều dài nhà nên wifi lan được cả trước lẫn sau. Chỗ này khuất, mở từ lối đi, đủ cao (khoảng 2,5 m) để đặt kệ. Cáp quang đi ống chờ âm nền từ ngoài đường vào. Đầu ghi 3 camera đặt ở đây (theo khảo sát).

BẾP

8 **Ổ đơn tủ lạnh** **cao 0,5 m** mạch C3

Khảo sát 01/11: dùng lại tủ lạnh loại thường của nhà cũ (rộng ≤ 0,7 m). Đặt sát vách PN1 ở đoạn y = 1,05–1,75, phần dư 0,2 m làm tủ khô hoặc kệ gia vị. Ổ đơn chỉ cho tủ lạnh, để không ai rút nhầm làm hỏng đồ.

9 **Ổ đôi mặt bếp (cạnh chữ L)** **cao 1,1 m** mạch C3

Mặt đá cao 0,9 m, ổ cao hơn khoảng 20 cm. Dùng cho nồi cơm, ấm siêu tốc, máy xay. Đặt ở cánh ngắn của bệ bếp chữ L, xa chậu rửa và bếp nấu.

10 **Ổ đôi mặt bếp (cạnh chậu)** **cao 1,1 m** mạch C3

Cho lò vi sóng, nồi chiên không dầu. Cách mép chậu rửa hơn 0,6 m để nước không bắn vào. Nhà nấu ăn hằng ngày nên hai ổ mặt bếp đi chung mạch 20 A.

11 **Ổ bếp từ đôi (4 mm²)** **cao 0,6 m** mạch C4

Chủ đầu tư chọn bếp từ đôi, khoảng 3,5–4 kW, dòng gần 18 A, nên đi dây 4 mm² trên mạch riêng. Ổ đặt trong tủ dưới mặt bếp.

12 **Ổ máy hút mùi lọc than** **cao 2,1 m** mạch C3

Chủ đầu tư chọn loại lọc than nên không cần ống thải xuyên tường (bếp nằm giữa hai tường hông, không có đường thải ra ngoài). Ổ ẩn sau ốp máy hút mùi. Nhớ thay than lọc 3–6 tháng một lần.

13 **Ổ máy lọc nước (trong tủ dưới chậu)** **cao 0,4 m** mạch C3

Máy lọc RO thường đặt dưới chậu rửa. Ổ đặt cao bên trong tủ, phía trên ống nước, để nếu rò nước không chạm ổ.

14 **Ổ đôi bàn ăn** **cao 0,4 m** mạch C3

Bàn ăn kê sát vách thang. Ổ để cắm nồi lẩu, bếp nướng điện ngay trên bàn mà không kéo dây ngang lối đi.

15 **Camera 3: bếp và hành lang sau** **cao trần m** mạch C2

Gắn ở góc bếp giáp đầu hành lang, nhìn được cả bếp lẫn hành lang dẫn tới PN1 và NVS. Hữu ích để để ý người đi lại khó khăn khi ở một mình dưới trệt.

PHÒNG NGỦ 1

16 **Ổ đôi đầu giường** **cao 0,6 m** mạch C5

Giường cũ 1,8 × 2,2 m (x = 14,5–16,3). Ổ cao hơn mặt tab đầu giường để cắm sạc, đèn ngủ mà không phải cúi xuống. PN1 dành cho người đi lại khó khăn nên phía này chừa trống gần 2 m để đi lại, xoay khung tập đi hoặc xe lăn.

17 **Ổ đôi đầu giường (phía tường NVS)** **cao 0,6 m** mạch C5

Giường đôi thì hai người mỗi người một ổ. Phía này giường sát tường nên ổ nằm ngay sau mép giường.

18 **Nút chuông gọi khẩn cấp (đầu giường)** **cao 0,8 m** mạch C5

Nhà có người đi lại khó khăn ngủ ở trệt. Nằm trên giường với tay tới được, bấm là chuông kêu ở hành lang lầu và phòng khách. Dùng chuông không dây cũng được, nhưng nên chừa sẵn hộp âm tường.

19 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,6 m** mạch C5

Không đặt TV trong phòng ngủ (theo khảo sát). Ổ dùng cho quạt, bàn trang điểm hoặc tủ quần áo có đèn. Nâng lên 0,6 m để người lớn tuổi đỡ phải cúi.

20 **Ổ đôi bàn nhỏ, cạnh cửa** **cao 0,6 m** mạch C5

Cạnh cửa vào, dùng cho máy hút bụi và bàn nhỏ ở vách bếp.

NVS TRỆT

21 **Dây chờ dự phòng bình nóng (2,5 mm²)** **cao 2,0 m** mạch C7

Nước nóng chính dùng năng lượng mặt trời trên mái. Đường ống từ mái xuống NVS trệt dài khoảng 8 m, sáng sớm phải xả bỏ nước nguội khá lâu, người lớn tuổi tắm ở trệt sẽ bất tiện. Chừa sẵn dây để sau này gắn thêm bình nóng nhỏ 15–20 L nếu cần.

22 **Ổ lavabo (máy sấy tóc, cạo râu)** **cao 1,2 m** mạch C5

Có nắp che IP44, cách vòi nước hơn 0,6 m, nằm trên mạch có chống giật 30 mA. Hạ còn 1,2 m để ngồi cũng với tới.

23 **Nút chuông gọi khẩn cấp (cạnh bồn cầu)** **cao 0,8 m** mạch C5

Chỗ người lớn tuổi hay té nhất. Đặt thấp, ngồi trên bồn cầu hoặc ngã dưới sàn vẫn với tới (có dây kéo càng tốt).

24 **Quạt hút** **cao 2,4 m** mạch C5

Hút ẩm ra phía sau nhà, đi chung công tắc với đèn để tự chạy khi có người dùng.

HÀNH LANG TRỆT

25 **Ổ đôi hành lang + đèn cảm biến chân tường** **cao 0,4 m** mạch C5

Cắm máy hút bụi. Thêm đèn cảm biến chuyển động ở chân tường dọc hành lang từ PN1 tới NVS cho người lớn tuổi đi vệ sinh ban đêm.

BAN CÔNG

26 **Ổ ngoài trời IP55** **cao 0,8 m** mạch L2

Đèn trang trí, máy bơm tưới cây. Ở ngoài trời nên phải có nắp đậy kín và chống giật. Ban công còn 0,6 m nên đặt ổ trên tường mặt tiền, cạnh cửa đi.

27 **Đèn hắt mặt tiền** **cao 0,3 m** mạch L1

Khảo sát lần 2 chọn đèn hắt mặt tiền. Đèn LED hắt từ sàn ban công lên tường mặt tiền lầu và một bộ dưới sàn ban công hắt xuống tam cấp. Loại IP65, điều khiển bằng công tắc hẹn giờ trong phòng thờ.

PHÒNG THỜ

28 **Ổ đèn thờ (cạnh bàn thờ)** **cao 1,3 m** mạch L2

Phòng thờ giữ trên lầu như bản vẽ (theo khảo sát). Ổ cắm đèn thờ, nhang điện, đặt sát cạnh bàn thờ, ngang mặt bàn và khuất sau đồ thờ; không khoan sau lưng bàn thờ. Nên có công tắc riêng gần cửa.

29 **Ổ đôi thường** **cao 0,4 m** mạch L2

Quạt và máy hút bụi khi dọn dẹp. Ngày giỗ, Tết đông người cần quạt.

PHÒNG NGỦ 2

30 **Ổ đôi đầu giường** **cao 0,6 m** mạch L2

Giường cũ 1,4 × 2,0 m (x = 4,3–5,7). Như PN1: cao hơn mặt tab đầu giường.

31 **Ổ đôi đầu giường (phía thang)** **cao 0,6 m** mạch L2

Phía giường sát vách thang.

32 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,4 m** mạch L2

Không đặt TV (theo khảo sát). Dùng cho quạt, tủ quần áo, bàn trang điểm.

33 **Ổ đôi bàn học** **cao 0,4 m** mạch L2

Bàn học kê ở vách phòng thờ. Ổ gần cửa nên cắm máy hút bụi được luôn.

PHÒNG NGỦ 3

34 **Ổ đôi đầu giường (trái)** **cao 0,6 m** mạch L3

Giường cũ 1,6 × 2,2 m (x = 12,8–14,4), cách cột trục 4 hơn 10 cm. Ổ đặt ngay cạnh cột.

35 **Ổ đôi đầu giường (phải)** **cao 0,6 m** mạch L3

Bên này còn khoảng trống 0,4 m, đủ kê tab đầu giường nhỏ.

36 **Ổ đôi đối diện giường** **cao 0,4 m** mạch L3

Không đặt TV (theo khảo sát). Dùng cho quạt, tủ quần áo.

37 **Ổ đôi + LAN bàn làm việc** **cao 0,9 m** mạch L3

PN3 dài 6 m nên nửa trước dùng làm góc làm việc. Ổ cao 0,9 m (trên mặt bàn 0,75 m) để cắm laptop, đèn bàn không phải chui xuống gầm. Cắm LAN cho họp trực tuyến ổn định.

38 **Ổ đôi gần cửa** **cao 0,4 m** mạch L3

Không đặt sau cánh cửa mở; ổ nằm qua khỏi cửa sổ thông ra thang.

HÀNH LANG LẦU

39 **Ổ đôi hành lang** **cao 0,4 m** mạch L3

Máy hút bụi, đèn ngủ cảm biến.

40 **Cáp mạng chờ cho bộ phát thứ 2 + chuông báo (gắn trần)** **cao trần m** mạch L3

Khảo sát lần 2 chọn một bộ phát là đủ. Vẫn nên kéo sẵn 1 cáp LAN từ tủ mạng lên đây lúc xây (rất rẻ): nếu sau này PN3, nhà tắm lầu sóng yếu thì chỉ cần gắn thêm bộ phát, không phải đục tường. Chuông báo của nút khẩn cấp dưới trệt cũng gắn ở đây để người trên lầu nghe thấy.

KHU PHƠI

41 **Ổ máy giặt IP55** **cao 1,3 m** mạch L6

Khảo sát 01/11 chốt máy giặt ở khu phơi. Đặt ở góc sau (x = 17,25–17,9) sát tường hông, gần thoát sàn. Khu phơi đã lợp tấm lấy sáng nên không cần ô văng riêng; ổ vẫn dùng loại IP55 vì mưa tạt qua khe hở mái.

NHÀ TẮM LẦU

42 **Ổ lavabo IP44** **cao 1,4 m** mạch L6

Như NVS trệt. Đặt cạnh gương, cách vòi lavabo hơn 0,6 m. Nước nóng lấy từ máy năng lượng mặt trời trên ô sàn ngay phía trên nên nhà tắm lầu không cần bình nóng điện.

43 **Quạt hút** **cao 2,4 m** mạch L6

Gắn tường sau, hút ẩm thẳng ra phía sau nhà, đi chung công tắc với đèn.

5. Mạch điện và tủ điện

Tủ điện tổng (TĐ) đặt ở tầng trệt, ngay sau cửa chính phía hành lang. Ở đó gần chỗ dây điện lưới vào nhà nên cáp vào ngắn, và khi có sự cố người nhà ngắt điện nhanh mà không phải đi sâu vào trong. Tủ cao 1,5 m tính tới đáy, trẻ nhỏ không với tới. Tầng lầu có tủ phụ (TĐ2) ở hành lang, gần đầu thang. Mỗi tầng ngắt riêng được, và cáp từ tủ tổng đi lên theo vách thang nên ngắn.

MẠCH	CẤP CHO	DÂY ĐỒNG	CB	VÌ SAO
TĐ	Tủ tổng tầng trệt	2 × 16 mm²	2P 50 A	Cáp từ công tơ vào. Tải tính toán khoảng 45 A, cáp đặt dư một cấp.
C1	Đèn tầng trệt, đèn cảm biến hành lang	1,5 mm²	10 A	Đèn LED tốn ít điện, nên tách khỏi ổ cắm: ổ cắm bị chập thì nhà vẫn còn đèn.
C2	Ổ phòng khách, tủ mạng, camera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Ổ sinh hoạt thông thường, có chống giật vì trẻ em hay nghịch ổ ở phòng khách.
C3	Ổ bếp (8, 9, 10, 12, 13, 14)	2,5 mm²	RCBO 20 A	Nấu ăn hằng ngày: ấm siêu tốc 1,8 kW và nồi cơm 0,7 kW hay chạy cùng lúc. Bếp là khu ướt nên cần chống giật.
C4	Bếp từ đôi (11)	4 mm²	RCBO 25 A	Tải lớn nhất nhà. Đi riêng để khi nấu không làm sụt áp các ổ khác.
C5	Ổ PN1, hành lang, NVS trệt, chuông gọi (16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Gom các ổ phía sau tầng trệt. Có ổ lavabo nên cần chống giật.
C6	Máy lạnh ML1	2,5 mm²	16 A	Mỗi máy lạnh một CB: máy hỏng, ngắt riêng để sửa mà phòng khác vẫn có lạnh.
C7	Dây chờ dự phòng bình nóng NVS trệt (21)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Chỉ kéo dây và để chỗ CB trong tủ; lắp CB khi gắn bình.
C8	Bơm đẩy nước lên bồn (đặt ở trệt, cạnh đồng hồ nước)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Nước máy thường không đủ áp lên tới mái. Bơm đặt chỗ khô, có nắp che, kèm phao điện trên bồn để tự ngắt khi đầy.
C9	Cáp lên tủ lầu TĐ2	2 × 6 mm²	2P 32 A	Đi theo vách thang. Không xây thêm tầng nên 6 mm² là đủ.
L1	Đèn tầng lầu, ban công	1,5 mm²	10 A	
L2	Ổ ban công, phòng thờ, PN2 (26, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Có ổ ngoài trời ở ban công.
L3	Ổ PN3, hành lang, wifi (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	2,5 mm²	RCBO 16 A	
L4	Máy lạnh ML2	2,5 mm²	16 A	
L5	Máy lạnh ML3	2,5 mm²	16 A	Máy 12.000 BTU dùng khoảng 1,1 kW, dây 2,5 mm² dư sức.
L6	Máy giặt, ổ và quạt nhà tắm lầu (41, 42, 43)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Toàn bộ là khu ướt.
L7	Điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời (trên mái)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Thanh đốt phụ khoảng 1,5 kW chỉ chạy những ngày mưa, ít nắng. Ở ngoài trời, có nước nên bắt buộc có chống giật.
L8	Bơm tăng áp (trên ô sàn đặt bồn)	2,5 mm²	RCBO 16 A	Bồn trên mái chỉ cao hơn vòi sen tầng lầu khoảng 1 m nên nước yếu; bơm tăng áp tự chạy khi mở vòi.

ƯỚC TÍNH CÔNG SUẤT CẢ NHÀ

THIẾT BỊ	KW
3 máy lạnh inverter (0,85 + 0,85 + 1,1)	2,8
Điện phụ máy nước nóng năng lượng mặt trời	1,5
Bếp từ đôi	3,5
Ổ mặt bếp (nồi cơm, ấm, vi sóng…)	2,5
Máy giặt	1,0
Tủ lạnh side-by-side	0,3
Đèn LED cả nhà	0,6
Ổ sinh hoạt (TV, máy tính, quạt, sạc)	1,5
Bơm đẩy lên bồn	0,75
Bơm tăng áp	0,4
Wifi, camera, đầu ghi	0,1
Tổng lắp đặt	**14,95**
Tính toán (× 0,6) → dòng ≈ 45 A ở 220 V	**9,0**

1. **Không phải lúc nào mọi thiết bị cũng chạy cùng lúc.** Bảng trên lấy hệ số đồng thời 0,6. Lúc dùng nhiều nhất thường là tối mùa nóng: 3 máy lạnh, bếp từ, nồi cơm và TV cùng chạy, tổng khoảng 9 kW. Nước nóng dùng năng lượng mặt trời nên nhẹ tải hơn nhiều so với 2 bình nóng lạnh điện.
2. **CB tổng 2P 50 A, cáp sau công tơ 2 × 16 mm².** Cáp vào đặt dư một cấp, vì thay cáp sau này phải đục tường và xin cắt điện.
3. **Hỏi điện lực khu vực xem công tơ 1 pha được cấp tối đa bao nhiêu** (khảo sát ghi "chưa hỏi"). Nhà cần khoảng 9 kW lúc cao điểm, tức khoảng 45 A. Nếu công tơ chỉ 40 A, chọn bếp từ có chế độ giới hạn công suất là đủ, không cần xin 3 pha.
4. **Nối đất.** Đóng cọc tiếp địa cho tủ điện. Dây PE (vàng–xanh) phải đi tới mọi ổ cắm, nhất là ổ bình nước nóng, máy giặt, bếp từ và tủ lạnh. Đây là điều kiện để CB chống giật hoạt động đúng.
5. **Điện nhẹ (mạng, camera) đi ống riêng**, không chung ống với dây điện, để tránh nhiễu. Chừa ống chờ từ ngoài đường vào gầm thang cho cáp quang, ống từ gầm thang lên hành lang lầu cho bộ phát wifi thứ 2, và ống tới 3 camera. Camera dùng loại cấp nguồn qua cáp mạng (PoE) nên không cần ổ điện riêng ở chỗ gắn.
6. **Đường cáp camera (khảo sát 01/11: trong nhà 2, ngoài sân 1; đầu ghi theo bản vẽ).** Đầu ghi và switch PoE đặt trong tủ mạng ở gầm thang. Từ đó 3 sợi cáp mạng Cat6, mỗi camera một sợi, đi trong ống luồn riêng lên trần lối đi, rồi chạy dọc trần phía hành lang (trên trần thạch cao, sát tường hông): sợi 1 ra trước, xuyên tường x = 0,6 tới camera ngoài sân dưới sàn ban công, dài khoảng 10 m; sợi 2 tới góc phòng khách, khoảng 4 m; sợi 3 về góc bếp nhìn hành lang sau, khoảng 5 m. Cáp đi riêng, không chung ống với dây điện. Chừa ống dư một sợi ra trước và một sợi ra sau để sau này thêm camera.

6. Chiều cao lắp đặt tính từ mặt sàn đã lát tới tâm ổ

LOẠI	CAO (M)	VÌ SAO
Ổ cắm thường	0,4	Cúi xuống cắm vừa tầm, mặt ổ khuất sau đồ đạc, cao hơn nước lau nhà.
Ổ đầu giường	0,6	Cao hơn mặt tab đầu giường 0,5 m nên vẫn với tới khi đã kê tab.
Ổ mặt bếp	1,1	Cao hơn mặt đá 0,9 m khoảng 20 cm, vừa cho phích cắm, nước trên mặt bếp không chảy vào.
Ổ sau TV treo tường	1,1–1,2	Giấu sau TV, không lộ dây xuống kệ.
Ổ bàn làm việc	0,9	Trên mặt bàn 0,75 m, cắm sạc laptop không phải chui gầm bàn.
Ổ tủ lạnh	0,5	Nằm sau tủ, ngang tầm tay khi kéo tủ ra.
Dây chờ bếp từ	0,6	Nằm trong tủ dưới, sát đáy mặt đá.
Ổ máy hút mùi	2,1	Khuất sau ống khói máy hút mùi.
Ổ máy giặt	1,2–1,3	Cao hơn nắp máy, tránh nước đọng dưới sàn.
Bình nước nóng	1,9–2,0	Ngang bình, nằm ngoài vùng vòi sen bắn nước.
Ổ lavabo trong nhà tắm	1,3–1,4	Ngoài vùng nước bắn, có nắp IP44, cách vòi nước hơn 0,6 m.
Dây chờ máy lạnh	2,3–2,5	Ngay cạnh dàn lạnh. Đáy dàn lạnh cao từ 2,2 m trở lên, cách trần ít nhất 10 cm để gió hồi.
Công tắc đèn	1,2–1,3	Ngang tay nắm cửa, cách mép khung cửa 15–20 cm, đặt ở phía tay nắm (bước vào là chạm được ngay).
Tủ điện	1,5 (đáy)	Người lớn thao tác được, trẻ nhỏ không với tới, xa nguồn nước.
Ổ ngoài trời (ban công, khu phơi)	0,8 trở lên	Nắp kín IP55, tránh nước mưa hắt và nước đọng.

Số trên là thông lệ khi thi công nhà ở. Có thể tham khảo thêm TCVN 9206:2012 (đặt thiết bị điện trong nhà ở) và TCVN 7447 (lắp đặt điện hạ áp, phần nhà tắm). Nếu khu vực hay ngập trên 30 cm, nâng các ổ tầng trệt lên 0,6 m và đặt tủ điện cao hơn.

7. Còn cần chủ đầu tư trả lời

Phiếu khảo sát đã trả lời hầu hết câu hỏi. Các câu dưới đây còn thiếu hoặc mâu thuẫn, và vẫn làm thay đổi bản vẽ.

1. **Điện lực khu vực cấp công tơ 1 pha tối đa bao nhiêu A?** (phiếu lần 2 vẫn ghi "chưa hỏi"). Nên xin loại 10(40) A, hỏi luôn khi xin điện thi công.
2. **Điện, nước cho thi công** (phiếu lần 2 bỏ trống): đã có đồng hồ chưa? Nếu chưa thì xin ngay vì có thể mất 1–2 tuần.
3. **Tiến độ:** phiếu lần 2 ghi 02/2027 là hạn dọn vào ở và thi công trước Tết. Thời gian còn lại không đủ để xin phép và xây xong; xem đề xuất tiến độ trong kết quả khảo sát.